

# [C10\_BDG\_25] Số lượng nguyên tố

**Time limit:** 1.0s   **Memory limit:** 256M

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Cho số tự nhiên  $N$ . Hãy sử dụng các chữ số của  $N$  để tạo ra các số nguyên tố.

## Yêu cầu

Xác định số lượng số nguyên tố có thể tạo thành.

## Dữ liệu đầu vào

Gồm một số tự nhiên  $N$  ( $N \leq 10^7$ ).

## Dữ liệu đầu ra

Gồm một số nguyên là số lượng số nguyên tố tìm được.

## Ví dụ

### Ví dụ 1

#### INPUT

17

#### OUTPUT

3

**Giải thích:** Có 3 số nguyên tố được tạo thành từ các chữ số của 17 là: 7, 17, 71.

chuyentin.pro

# [C10\_BDG\_25] Trò chơi ghép gỗ

**Time limit:** 1.0s    **Memory limit:** 256M

Trò chơi xếp hình bằng khối gỗ là một trò chơi phổ biến giúp kích thích trí tưởng tượng sáng tạo, rèn luyện tính kiên nhẫn và khả năng tư duy logic. Luật của trò chơi như sau: Có  $N$  khối gỗ với chiều rộng là 1 đơn vị, được đánh số từ 1 đến  $N$ , chiều dài khối gỗ thứ  $i$  là  $a_i$  đơn vị. Nhiệm vụ của người chơi là chọn các khối gỗ phù hợp và dựng đứng các khối gỗ đó sát lại với nhau (chiều rộng tiếp xúc mặt sát theo phương ngang) sao cho nhận được một hình vuông với diện tích lớn nhất.

## Yêu cầu

Xác định kích thước hình vuông có diện tích lớn nhất theo cách ghép của trò chơi.

## Dữ liệu đầu vào

Gồm hai dòng:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương  $N$  ( $1 \leq N \leq 1000$ ).
- Dòng thứ hai gồm  $N$  số nguyên  $a_1, a_2, \dots, a_N$  là độ dài các khối gỗ ( $1 \leq a_i \leq N$ ).

## Dữ liệu đầu ra

Gồm một số nguyên duy nhất là kích thước hình vuông tìm được.

## Ví dụ

### Ví dụ 1

INPUT

5  
5 4 1 4 3

## OUTPUT

3

**Giải thích:** Có thể ghép 3 khối gỗ có chiều dài 4, 3, 5 hoặc 4, 4, 3 đều được hình vuông kích thước  $3 \times 3$  có diện tích lớn nhất.

# [C10\_BDG\_25] Trò chơi ghép gỗ

**Time limit:** 1.0s    **Memory limit:** 256M

Trò chơi xếp hình bằng khối gỗ là một trò chơi phổ biến giúp kích thích trí tưởng tượng sáng tạo, rèn luyện tính kiên nhẫn và khả năng tư duy logic. Luật của trò chơi như sau: Có  $N$  khối gỗ với chiều rộng là 1 đơn vị, được đánh số từ 1 đến  $N$ , chiều dài khối gỗ thứ  $i$  là  $a_i$  đơn vị. Nhiệm vụ của người chơi là chọn các khối gỗ phù hợp và dựng đứng các khối gỗ đó sát lại với nhau (chiều rộng tiếp xúc mặt sát theo phương ngang) sao cho nhận được một hình vuông với diện tích lớn nhất.

## Yêu cầu

Xác định kích thước hình vuông có diện tích lớn nhất theo cách ghép của trò chơi.

## Dữ liệu đầu vào

Gồm hai dòng:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương  $N$  ( $1 \leq N \leq 1000$ ).
- Dòng thứ hai gồm  $N$  số nguyên  $a_1, a_2, \dots, a_N$  là độ dài các khối gỗ ( $1 \leq a_i \leq N$ ).

## Dữ liệu đầu ra

Gồm một số nguyên duy nhất là kích thước hình vuông tìm được.

## Ví dụ

### Ví dụ 1

INPUT

5  
5 4 1 4 3

## OUTPUT

3

**Giải thích:** Có thể ghép 3 khối gỗ có chiều dài 4, 3, 5 hoặc 4, 4, 3 đều được hình vuông kích thước  $3 \times 3$  có diện tích lớn nhất.

# [C10\_BDG\_25] Biến đổi dãy số

**Time limit:** 1.0s    **Memory limit:** 256M

Cho dãy  $N$  số nguyên dương  $a_1, a_2, \dots, a_N$  và số nguyên dương  $k$ . Thực hiện phép biến đổi dãy số bằng cách thao tác  $k$  lần chọn một chữ số tùy ý của một số bất kì trong dãy và thay chữ số đó bằng chữ số mới sao cho tổng các số nhận được càng lớn càng tốt.

## Yêu cầu

Hãy xác định độ chênh lệch giữa tổng các số nhận được với tổng các số cho ban đầu là lớn nhất có thể.

## Dữ liệu đầu vào

Gồm hai dòng:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương  $n$  và  $k$  ( $1 \leq n \leq 1000, 1 \leq k \leq 10^4$ ).
- Dòng thứ hai chứa  $n$  số nguyên dương  $a_1, a_2, \dots, a_n$  ( $1 \leq a_i \leq 10^4, i = 1, 2, \dots, n$ ).

## Dữ liệu đầu ra

Gồm một số nguyên duy nhất là độ chênh lệch tối đa có thể đạt được.

## Ví dụ

### Ví dụ 1

INPUT

3 1  
99 5 85

## OUTPUT

10

## Giải thích:

- Tổng dãy ban đầu là  $99 + 5 + 85 = 189$ ;
- Chọn số 85 thực hiện 1 lần đổi chữ số 8 thành chữ số 9 được số 95;
- Tổng sau là  $99 + 5 + 95 = 199$ ;

Vậy độ chênh lệch là 10.